

彰化縣 三國民小 110 學年度 第 1 學期 期末評量考試卷

科目：自然科 三年 甲 班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：(每題 2 分，共 40 分)

- () 1. 因為空氣占有空間，所以它會有固定的形狀。
- () 2. 將裝滿空氣的氣球壓入水中，水位會上升，這是因為空氣具有可以被擠壓的特性。
- () 3. 海灘球在充氣前扁扁的，充氣後變得鼓鼓的，這是因為空氣占有空間。
- () 4. 打預防針時，護理師會先把針筒彈一彈，如果發現藥劑裡有氣泡，就代表有空氣在裡面。
- () 5. 線香的煙直直往上飄，表示當時的風很強。
- () 6. 打開電風扇後，可以感覺到涼涼的，是因為空氣流動成風。
- () 7. 把氣球吹脹起來後，不論怎麼用力壓，氣球都會維持相同的形狀。
- () 8. 風力發電是利用風推動風車轉動發電，屬於一種綠色能源。
- () 9. 行政院環保署每天會負責監測空氣的品質，所以我們平時不需維護空氣的清淨、乾淨。
- () 10. 燃燒稻草、廢棄物冒出濃煙，會造成空氣汙染，且氣味難聞。
- () 11. 紅茶有點苦，加入砂糖後會比較好喝，這時候砂糖看不見了，是因為與水均勻混合了。
- () 12. 日晒鹽常常會混雜沙子，這時候可以利利用溶解的方式來分離鹽跟沙子。
- () 13. 在 20 毫升的水中加入第 4 平匙的食鹽後，發現有食鹽顆粒沉在杯底，那麼這杯水可以完全溶解 4 平匙的食鹽。
- () 14. 有些物質能夠完全溶解在水中，有些物質不易溶於水，這種特性可以幫助我們分辨不同的調味品和粉末材料。
- () 15. 有許多方式可以分辨不同水溶液的性質，利利用嘴巴直接嘗一嘗是最方便的选择。
- () 16. 對於不知名的水溶液，不可以隨意放入口中，可以用紫色高麗菜汁的特性，判斷水溶液的酸鹼性。
- () 17. 分別將紫色高麗菜汁倒在醋、小蘇打水、砂糖水、檸檬

酸水 4 杯水溶液中，其中 3 杯會變成偏紅色。

- () 18. 「攪拌」只會影響物質溶解的量，但不會影響溶解速度。
- () 19. 用手搓一搓砂糖，再聞一聞，可以聞到甜甜的氣味，而且可以溶解在水中，倒入紫色高麗菜汁後呈現紫色。
- () 20. 蝶豆花、紫色葡萄皮等不同植物做成的汁液，遇到酸性水溶液或鹼性水溶液時，水溶液的顏色變化均有規律性。

二、選擇題：(每題 2 分，共 20 分)

- () 1. 下列哪一個現象不能證明空氣占有空間呢？①把裝滿空氣的塑膠袋壓入水中，水位會上升②對著小紙團吹氣，小紙團會移動③充滿空氣的海灘球變得圓圓的、鼓鼓的④將杯子倒過來垂直壓入水中，水不會跑進杯子里。
- () 2. 下列哪一個地方的空氣不容易看出被擠壓的情況？①氣球裡的空氣②塑膠袋裡的空氣③注射筒裡的空氣④我們四周的空氣。
- () 3. 扭轉裝空氣的氣球，可以改變氣球的形狀，不能說明空氣的哪一種特性？①空氣無色無味②空氣占有空間③空氣沒有固定的形狀④空氣可以被擠壓。
- () 4. 下列哪一項休閒活動沒有應用到空氣流動形成風的特性？①飛行傘乘風飛翔②將紙飛機射向遠方③風箏緩緩上升④紙船在水上漂浮。
- () 5. 下列哪一種植物的果實和種子不是利用風來幫助傳播？①具有薄翅的青楓種子②香甜可口的木瓜果實③外形像氣球的臺灣樂樹果實④具有細毛的蒲公英種子。
- () 6. 腳踏車的輪胎中填充了什麼物質，讓腳踏車可以一支撐起人體和車身的重量、讓騎乘起來較輕鬆？①水②汽油③石頭④空氣。
- () 7. 下列哪一種做法，無法使水中溶不掉的砂糖顆粒繼續溶解？①持續攪拌②增加水量③把砂糖水放入熱水盆中

加_ㄩ熱_{ㄇㄨˋ}④將_ㄓ砂_{ㄕㄨㄣˊ}糖_{ㄕㄨㄥˊ}水_{ㄕㄨㄟˊ}直_ㄓ接_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ爐_{ㄌㄨˊ}火_{ㄏㄨㄛˊ}加_ㄩ熱_{ㄇㄨˋ}。

() 8. 利_ㄌ用_ㄩ紫_ㄗ色_ㄗ高_ㄍ麗_ㄌ菜_ㄘ汁_ㄓ判_ㄆ斷_ㄉ下_ㄓ列_ㄌ哪_ㄋ一_ㄓ組_ㄗ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ，水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ變_ㄅ色_ㄗ的情_ㄑ形_ㄒ幾_ㄓ乎_ㄓ相_ㄒ同_ㄌ？①檸_ㄌ檬_ㄇ酸_ㄘ水_ㄕ和_ㄓ醋_ㄘ②食_ㄕ鹽_ㄩ水_ㄕ和_ㄓ醋_ㄘ③砂_ㄕ糖_ㄕ水_ㄕ和_ㄓ小_ㄒ蘇_ㄕ打_ㄉ水_ㄕ④醋_ㄘ和_ㄓ砂_ㄕ糖_ㄕ水_ㄕ。

() 9. 小_ㄒ朱_ㄓ將_ㄓ紫_ㄗ色_ㄗ高_ㄍ麗_ㄌ菜_ㄘ汁_ㄓ分_ㄆ別_ㄌ倒_ㄉ入_ㄓ砂_ㄕ糖_ㄕ水_ㄕ、小_ㄒ蘇_ㄕ打_ㄉ水_ㄕ、檸_ㄌ檬_ㄇ酸_ㄘ水_ㄕ和_ㄓ醋_ㄘ等_ㄓ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ中_ㄓ，有_ㄓ幾_ㄓ杯_ㄅ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ顏_ㄢ色_ㄗ會_ㄓ改_ㄓ變_ㄅ？①1 杯_ㄅ②2 杯_ㄅ③3 杯_ㄅ④4 杯_ㄅ。

() 10. 下_ㄓ列_ㄌ是_ㄓ有_ㄓ關_ㄍ砂_ㄕ糖_ㄕ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ的_ㄓ觀_ㄍ察_ㄘ紀_ㄓ錄_ㄌ，哪_ㄋ一_ㄓ項_ㄒ是_ㄓ正_ㄓ確_ㄌ的_ㄓ？①用_ㄩ嘴_ㄗ巴_ㄅ嘗_ㄔ，有_ㄓ鹹_ㄒ鹹_ㄒ的_ㄓ味_ㄌ道_ㄌ②是_ㄓ混_ㄓ濁_ㄌ的_ㄓ白_ㄅ色_ㄗ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ③是_ㄓ淡_ㄌ黃_ㄩ色_ㄗ的_ㄓ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ④加_ㄩ入_ㄓ紫_ㄗ色_ㄗ高_ㄍ麗_ㄌ菜_ㄘ汁_ㄓ會_ㄓ變_ㄅ成_ㄓ紫_ㄗ色_ㄗ。

三、勾選題：(每個答案 1 分，共 20 分)

1. 下_ㄓ列_ㄌ哪_ㄋ些_ㄓ敘_ㄒ述_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ證_ㄓ明_ㄌ空_ㄎ氣_ㄑ占_ㄓ有_ㄓ空_ㄎ間_ㄓ？請_ㄓ在_ㄓ() 中_ㄓ打_ㄓ✓。

- () (1) 將_ㄓ充_ㄓ滿_ㄌ空_ㄎ氣_ㄑ的_ㄓ塑_ㄓ膠_ㄌ袋_ㄌ壓_ㄓ入_ㄓ水_ㄕ中_ㄓ，水_ㄕ位_ㄌ會_ㄓ上_ㄓ升_ㄓ。
- () (2) 將_ㄓ塞_ㄓ有_ㄓ紙_ㄗ團_ㄌ的_ㄓ空_ㄎ杯_ㄅ倒_ㄉ過_ㄓ來_ㄓ，垂_ㄓ直_ㄓ壓_ㄓ入_ㄓ水_ㄕ中_ㄓ，紙_ㄗ團_ㄌ不_ㄓ會_ㄓ溼_ㄓ。
- () (3) 裝_ㄓ有_ㄓ空_ㄎ氣_ㄑ的_ㄓ塑_ㄓ膠_ㄌ袋_ㄌ變_ㄅ得_ㄓ鼓_ㄓ鼓_ㄓ的_ㄓ。
- () (4) 充_ㄓ氣_ㄑ後_ㄓ的_ㄓ游_ㄓ泳_ㄌ圈_ㄌ變_ㄅ得_ㄓ鼓_ㄓ鼓_ㄓ的_ㄓ。
- () (5) 旗_ㄑ杆_ㄉ上_ㄓ的_ㄓ國_ㄍ旗_ㄑ在_ㄓ飄_ㄓ動_ㄌ。

2. 我_ㄨ們_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ從_ㄓ哪_ㄋ些_ㄓ現_ㄒ象_ㄌ知_ㄓ道_ㄓ有_ㄓ風_ㄈ在_ㄓ吹_ㄓ？請_ㄓ在_ㄓ() 中_ㄓ打_ㄓ✓。

- () (1) 紙_ㄗ條_ㄌ飄_ㄓ動_ㄌ。
- () (2) 窗_ㄘ邊_ㄌ的_ㄓ風_ㄈ鈴_ㄌ在_ㄓ響_ㄌ。
- () (3) 水_ㄕ車_ㄕ轉_ㄓ動_ㄌ。
- () (4) 旗_ㄑ子_ㄗ飄_ㄓ揚_ㄌ。
- () (5) 煙_ㄢ囪_ㄌ的_ㄓ煙_ㄢ直_ㄓ直_ㄓ往_ㄓ上_ㄓ飄_ㄓ。

3. 下_ㄓ列_ㄌ哪_ㄋ些_ㄓ方_ㄆ法_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ分_ㄆ辨_ㄅ砂_ㄕ糖_ㄕ、檸_ㄌ檬_ㄇ酸_ㄘ粉_ㄆ和_ㄓ麵_ㄇ粉_ㄆ？可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ的_ㄓ請_ㄓ在_ㄓ() 中_ㄓ打_ㄓ✓。

- () (1) 用_ㄩ放_ㄌ大_ㄉ鏡_ㄓ觀_ㄍ察_ㄘ外_ㄨ觀_ㄍ。
- () (2) 用_ㄩ手_ㄕ觸_ㄓ摸_ㄓ感_ㄓ覺_ㄓ粗_ㄕ細_ㄌ。
- () (3) 用_ㄩ手_ㄕ搓_ㄓ聞_ㄓ氣_ㄑ味_ㄌ。
- () (4) 放_ㄌ入_ㄓ水_ㄕ中_ㄓ，觀_ㄍ察_ㄘ是_ㄓ否_ㄓ能_ㄓ完_ㄓ全_ㄓ溶_ㄖ於_ㄓ水_ㄕ，並_ㄓ觀_ㄍ察_ㄘ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ顏_ㄢ色_ㄗ。
- () (5) 用_ㄩ磁_ㄘ鐵_ㄌ吸_ㄓ吸_ㄓ看_ㄓ。
- () (6) 分_ㄆ別_ㄌ加_ㄩ入_ㄓ水_ㄕ中_ㄓ，再_ㄓ加_ㄩ入_ㄓ紫_ㄗ色_ㄗ高_ㄍ麗_ㄌ菜_ㄘ汁_ㄓ，觀_ㄍ察_ㄘ顏_ㄢ色_ㄗ變_ㄅ化_ㄌ。

4. 把_ㄅ黃_ㄩ色_ㄗ砂_ㄕ糖_ㄕ放_ㄌ入_ㄓ水_ㄕ中_ㄓ，仔_ㄓ細_ㄓ觀_ㄍ察_ㄘ會_ㄓ發_ㄓ現_ㄓ什_ㄓ麼_ㄓ變_ㄅ化_ㄌ？請_ㄓ在_ㄓ() 中_ㄓ打_ㄓ✓。

- () (1) 水_ㄕ的_ㄓ顏_ㄢ色_ㄗ改_ㄓ變_ㄅ了_ㄓ。
- () (2) 砂_ㄕ糖_ㄕ全_ㄓ部_ㄌ沉_ㄌ到_ㄓ水_ㄕ底_ㄌ，不_ㄓ會_ㄓ溶_ㄖ解_ㄌ。
- () (3) 砂_ㄕ糖_ㄕ顆_ㄎ粒_ㄌ慢_ㄓ慢_ㄓ消_ㄓ失_ㄓ不_ㄓ見_ㄓ了_ㄓ。
- () (4) 砂_ㄕ糖_ㄕ顆_ㄎ粒_ㄌ全_ㄓ部_ㄌ漂_ㄓ浮_ㄓ在_ㄓ水_ㄕ面_ㄌ。

四、科學閱讀：(每個答案 4 分，共 20 分)

1. 請_ㄓ閱_ㄓ讀_ㄓ短_ㄓ文_ㄌ，回_ㄓ答_ㄓ下_ㄓ列_ㄌ問_ㄌ題_ㄌ。

在_ㄓ彰_ㄓ化_ㄓ漢_ㄏ寶_ㄅ溼_ㄌ地_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ看_ㄓ到_ㄓ白_ㄅ色_ㄗ巨_ㄓ大_ㄉ的_ㄓ風_ㄈ車_ㄕ，那_ㄓ是_ㄓ風_ㄈ力_ㄌ發_ㄓ電_ㄌ機_ㄌ，利_ㄌ用_ㄩ空_ㄎ氣_ㄑ流_ㄌ動_ㄌ帶_ㄌ動_ㄌ風_ㄈ扇_ㄕ轉_ㄓ動_ㄌ，進_ㄓ而_ㄓ產_ㄓ生_ㄓ電_ㄌ能_ㄌ，幾_ㄓ乎_ㄓ不_ㄓ會_ㄓ造_ㄓ成_ㄓ汗_ㄕ染_ㄌ，且_ㄓ風_ㄈ扇_ㄕ轉_ㄓ動_ㄌ越_ㄓ快_ㄓ，產_ㄓ生_ㄓ的_ㄓ電_ㄌ就_ㄓ越_ㄓ多_ㄓ。其_ㄓ實_ㄓ在_ㄓ電_ㄌ能_ㄌ被_ㄓ廣_ㄓ泛_ㄓ使_ㄓ用_ㄩ以_ㄓ前_ㄓ，人_ㄌ們_ㄌ就_ㄓ懂_ㄓ得_ㄓ利_ㄌ用_ㄩ風_ㄈ的_ㄓ力_ㄌ量_ㄌ，例_ㄌ如_ㄌ用_ㄩ帆_ㄕ船_ㄕ橫_ㄌ渡_ㄌ大_ㄉ海_ㄕ、用_ㄩ風_ㄈ車_ㄕ來_ㄓ磨_ㄓ碎_ㄓ穀_ㄍ物_ㄌ或_ㄓ抽_ㄓ水_ㄕ等_ㄓ。

() 1. 看_ㄓ到_ㄓ風_ㄈ車_ㄕ轉_ㄓ動_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ證_ㄓ明_ㄌ什_ㄓ麼_ㄓ現_ㄒ象_ㄌ？①空_ㄎ氣_ㄑ有_ㄓ在_ㄓ流_ㄌ動_ㄌ②空_ㄎ氣_ㄑ占_ㄓ有_ㄓ空_ㄎ間_ㄓ③空_ㄎ氣_ㄑ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ被_ㄓ壓_ㄓ縮_ㄌ④空_ㄎ氣_ㄑ沒_ㄓ有_ㄓ固_ㄓ定_ㄓ形_ㄒ狀_ㄌ。

() 2. 下_ㄓ列_ㄌ哪_ㄋ一_ㄓ個_ㄓ物_ㄌ品_ㄌ或_ㄓ裝_ㄓ置_ㄌ沒_ㄓ有_ㄓ利_ㄌ用_ㄩ到_ㄓ風_ㄈ？①帆_ㄕ船_ㄕ②風_ㄈ力_ㄌ發_ㄓ電_ㄌ機_ㄌ③風_ㄈ車_ㄕ④汽_ㄕ車_ㄕ。

() 3. 下_ㄓ列_ㄌ哪_ㄋ一_ㄓ個_ㄓ地_ㄌ方_ㄌ最_ㄓ適_ㄓ合_ㄓ放_ㄌ置_ㄌ風_ㄈ力_ㄌ發_ㄓ電_ㄌ機_ㄌ？①樹_ㄕ木_ㄌ茂_ㄓ盛_ㄓ的_ㄓ森_ㄕ林_ㄌ裡_ㄌ②高_ㄍ樓_ㄌ林_ㄌ立_ㄓ的_ㄓ都_ㄌ市_ㄕ中_ㄓ③寬_ㄩ闊_ㄌ且_ㄓ風_ㄈ較_ㄓ強_ㄓ的_ㄓ山_ㄕ頂_ㄌ④寬_ㄩ闊_ㄌ且_ㄓ陽_ㄢ光_ㄌ充_ㄓ足_ㄓ的_ㄓ地_ㄌ方_ㄌ。

2. 請_ㄓ閱_ㄓ讀_ㄓ以_ㄓ下_ㄓ文_ㄌ章_ㄌ，並_ㄓ回_ㄓ答_ㄓ問_ㄌ題_ㄌ。

你_ㄓ發_ㄓ現_ㄓ了_ㄓ嗎_ㄓ？可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ做_ㄓ成_ㄓ判_ㄆ斷_ㄌ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ的_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ汁_ㄓ液_ㄌ的_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ部_ㄌ位_ㄌ，大_ㄓ多_ㄓ是_ㄓ紅_ㄕ色_ㄗ、紫_ㄗ紅_ㄕ色_ㄗ、紫_ㄗ色_ㄗ或_ㄓ紫_ㄗ黑_ㄕ色_ㄗ的_ㄓ。事_ㄓ實_ㄓ上_ㄓ，這_ㄓ些_ㄓ遇_ㄓ到_ㄓ酸_ㄘ、鹼_ㄒ會_ㄓ有_ㄓ不_ㄓ同_ㄓ變_ㄅ色_ㄗ情_ㄑ形_ㄒ的_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ，其_ㄓ汁_ㄓ液_ㄌ中_ㄓ都_ㄓ含_ㄓ有_ㄓ一_ㄓ種_ㄓ特_ㄓ殊_ㄓ的_ㄓ物_ㄌ質_ㄌ，稱_ㄓ為_ㄓ「花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ」。除_ㄓ了_ㄓ紫_ㄗ色_ㄗ高_ㄍ麗_ㄌ菜_ㄘ、紫_ㄗ葡_ㄍ萄_ㄕ外_ㄌ，洛_ㄌ神_ㄕ花_ㄕ、蝶_ㄉ豆_ㄕ花_ㄕ和_ㄓ藍_ㄌ莓_ㄕ等_ㄓ，也_ㄓ都_ㄓ是_ㄓ富_ㄓ含_ㄓ花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ的_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ！

花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ是_ㄓ深_ㄕ色_ㄗ植_ㄓ物_ㄌ的_ㄓ色_ㄗ素_ㄌ來_ㄌ源_ㄌ，它_ㄓ會_ㄓ因_ㄓ為_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ體_ㄌ內_ㄓ或_ㄓ環_ㄓ境_ㄌ酸_ㄘ鹼_ㄒ度_ㄌ的_ㄓ不_ㄓ同_ㄓ，而_ㄓ使_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ改_ㄓ變_ㄅ顏_ㄢ色_ㄗ，因_ㄓ此_ㄓ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ利_ㄌ用_ㄩ具_ㄓ有_ㄓ花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ的_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ汁_ㄓ液_ㄌ，作_ㄌ為_ㄓ判_ㄆ斷_ㄌ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ酸_ㄘ鹼_ㄒ性_ㄌ的_ㄓ工_ㄕ具_ㄌ。

植_ㄓ物_ㄌ體_ㄌ內_ㄓ含_ㄓ有_ㄓ花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ，最_ㄓ主_ㄓ要_ㄓ的_ㄓ目_ㄌ的_ㄓ是_ㄓ為_ㄓ了_ㄓ保_ㄓ護_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ的_ㄓ花_ㄕ、葉_ㄌ或_ㄓ果_ㄕ實_ㄌ不_ㄓ受_ㄓ紫_ㄗ外_ㄕ線_ㄌ的_ㄓ傷_ㄓ害_ㄌ；此_ㄓ外_ㄌ，花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ使_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ呈_ㄓ現_ㄓ鮮_ㄓ豔_ㄓ的_ㄓ顏_ㄢ色_ㄗ，能_ㄓ吸_ㄓ引_ㄓ昆_ㄕ蟲_ㄕ前_ㄓ來_ㄓ傳_ㄓ播_ㄓ花_ㄕ粉_ㄌ，或_ㄓ吸_ㄓ引_ㄓ動_ㄓ物_ㄌ食_ㄓ用_ㄩ果_ㄕ實_ㄌ，幫_ㄓ助_ㄓ它_ㄓ傳_ㄓ播_ㄓ種_ㄓ子_ㄕ。

() (1) 紫_ㄗ色_ㄗ高_ㄍ麗_ㄌ菜_ㄘ、紫_ㄗ葡_ㄍ萄_ㄕ等_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ汁_ㄓ液_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ判_ㄆ斷_ㄌ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ酸_ㄘ鹼_ㄒ性_ㄌ的_ㄓ原_ㄌ因_ㄓ是_ㄓ什_ㄓ麼_ㄓ？①吃_ㄓ起_ㄓ來_ㄓ都_ㄓ酸_ㄘ酸_ㄘ的_ㄓ②都_ㄓ有_ㄓ紫_ㄗ色_ㄗ的_ㄓ葉_ㄌ子_ㄕ③含_ㄓ有_ㄓ花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ④它_ㄓ們_ㄌ的_ㄓ花_ㄕ都_ㄓ是_ㄓ紫_ㄗ色_ㄗ。

() (2) 關_ㄓ於_ㄓ花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ的_ㄓ敘_ㄒ述_ㄌ，下_ㄓ列_ㄌ哪_ㄋ一_ㄓ個_ㄓ不_ㄓ正_ㄓ確_ㄌ？①花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ保_ㄓ護_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ不_ㄓ受_ㄓ紫_ㄗ外_ㄕ線_ㄌ的_ㄓ傷_ㄓ害_ㄌ②具_ㄓ有_ㄓ花_ㄏ青_ㄑ素_ㄌ的_ㄓ植_ㄓ物_ㄌ汁_ㄓ液_ㄌ可_ㄓ以_ㄓ一_ㄓ作_ㄌ為_ㄓ判_ㄆ斷_ㄌ水_ㄕ溶_ㄖ液_ㄌ酸_ㄘ鹼_ㄒ的_ㄓ工_ㄕ具